ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

Ш. ЕСЕНОВ атындағы КАСПИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ИНЖИНИРИНГ УНИВЕРСИТЕТІ

«Педагогика» факультеті

6B01509 – Информатика (IP)

білім беру бағдарламасының

«Объектлі-бағдарланған программалау» пәні бойынша

ОБӨЖ/БӨЖ ТАПСЫРМАЛАРЫН ОРЫНДАУҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚ

АҚТАУ 2025

ОБӨЖ №1
Тақырыбы Python бағдарламалау тіліне кіріспе
БӨЖ:
1. Python орнату (IDLE, VS Code, Jupyter Notebook)
2. Алғашқы бағдарлама: `print("Hello, World!")`

БОӨЖ:
1. Python орнату (IDLE, VS Code, Jupyter Notebook)
2. Алғашқы бағдарлама: `print("Hello, World!")`

ОБӨЖ №2.
Тақырып: Python бағдарламасының құрылымы және синтаксисі
СОӨЖ:
1. Python синтаксисінің ерекшеліктері
2. Кодты жазу ережелері (кірістіру, бос орын, комментарий)

СӨЖ:
3. Комментарий жазу мысалдары
4. Қарапайым есептер: мәтін шығару, арифметикалық амалдар

ОБӨЖ №3
Тақырып: Айнымалылар және деректер типтері
СОӨЖ:
1. Айнымалы ұғымы, мән беру ережелері
2. Деректер типтері: `int`, `float`, `str`, `bool`

СӨЖ:
3. Айнымалы түрлерін анықтау және түрлендіру (`int()`, `float()`, `str()`)
4. Пайдаланушы енгізген деректермен жұмыс (`input()` функциясы)

ОБӨЖ №4
Тақырып: Арифметикалық және логикалық операциялар
СОӨЖ:
1. Арифметикалық операторлар: `+`, `-`, `*`, `/`, `//`, `%`, `**`
2. Логикалық операторлар: `and`, `or`, `not`

СӨЖ:
3. Арифметикалық есептер шығару
4. Шарттық өрнектер құрастыру

ОБӨЖ №5
Тақырып: Шартты операторлар (if, else, elif)
СОӨЖ:
1. Шартты тармақталу құрылымы
2. Кірістірілген шарттар

СӨЖ:
3. Есептер: санның тақ немесе жұп екенін анықтау
4. Бағалау жүйесін модельдеу (`if-elif-else`)

ОБӨЖ №6
Тақырып: Циклдік құрылымдар (for, while)
СОӨЖ:
1. `for` және `while` циклдерінің айырмашылығы
2. Итерация және циклден шығу (`break`, `continue`)

СӨЖ:

3. Есептер: сандардың қосындысын табу
4. Кестелік көбейту бағдарламасы

ОБӨЖ №7
Тақырып: Құрылымдық деректер: тізімдер (list)
СОӨЖ:
1. Тізім құру және элементтерге қол жеткізу
2. Тізім әдістері (`append()`, `remove()`, `sort()`)
СӨЖ:
3. Тізім элементтерін өңдеу, қосу және өшіру
4. Тізім арқылы есептер шығару

ОБӨЖ №8
Тақырып: Кортеждер, жиындар және сөздіктер
СОӨЖ:
1. Кортеж (tuple) және жиын (set) қасиеттері
2. Сөздік (dict) құрылымы
СӨЖ:
3. Кортеж және жиынмен мысалдар жасау
4. Сөздікпен жұмыс: кілт және мән

ОБӨЖ №9
Тақырып: Мәтіндермен (string) жұмыс
СОӨЖ:
1. Жол әдістері (`upper()`, `lower()`, `split()`, `replace()`)
2. Индекстеу және тілімдер (slicing)
СӨЖ:
3. Жолдық форматтау (`f-string`)
4. Мәтіндік есептер: сөз санау, кері жазу

ОБӨЖ №10
Тақырып: Функциялар
СОӨЖ:
1. Функция анықтау (`def`), параметрлер және қайтару (`return`)
2. Айнымалының аймағы (scope)
СӨЖ:
3. Қарапайым функциялар жазу
4. Рекурсивті функция мысалдары

ОБӨЖ №11
Тақырып: Модульдер және кітапханалар
СОӨЖ:
1. Модуль ұғымы, `import` операторын пайдалану
2. Python стандартты кітапханалары: `math`, `random`, `datetime`
СӨЖ:
3. Математикалық функциялармен жұмыс
4. Кездейсоқ сандар генерациялау

ОБӨЖ №12
Тақырып: Файлдармен жұмыс
СОӨЖ:
1. Файл ашу, оқу және жазу (`open()`, `read()`, `write()`)

2. Файл режимдері (`r`, `w`, `a`)

СӨЖ:

3. Мәтіндік файлға мәлімет жазу және оқу
4. Практикалық мысал: студент бағалары файлы

ОБӨЖ №13

Тақырып: Қателер мен ерекшеліктерді өңдеу

СОӨЖ:

1. `try`, `except`, `finally` құрылымдары
2. Қате түрлері (`ValueError`, `ZeroDivisionError`)

СӨЖ:

3. Есептерде қателерді өңдеу мысалдары
4. Өз ерекшелігіңді жасау (`raise`)

ОБӨЖ №14

Тақырып: Жоғары дәрежелі функциялар және лямбда өрнектер

СОӨЖ:

1. `map()`, `filter()`, `reduce()` функциялары
2. `lambda` және анонимді функциялар

СӨЖ:

3. Сандық тізімдермен жұмыс (`map`, `filter`)
4. Қысқаша функциялар құру (lambda)

ОБӨЖ №15

Тақырып: Қорытынды жоба және қайталау

СОӨЖ:

1. Барлық тақырыптарды қайталау
2. Жобаны қорғауға дайындық (шағын бағдарлама жасау)

СӨЖ:

3. Қорытынды мини-жоба:

Мысалы: «Студент бағалары есебі», «Сауда бағалары анализі» немесе «Сөз санау бағдарламасы»

Әдістемелік нұсқау

1. **Пәнді өз бетімен оқу тәсілі.**

Объектлі-бағдарланған программалау пәнін терең меңгеру үшін тек ұсынылған оқулықтарды оқып қана қоймай, олардың мазмұнын оқу бағдарламасына сүйене отырып қысқаша конспект жасау ұсынылады. Конспектілеу барысында негізгі ұғымдар мен терминдердің мәнін өз сөзіңізбен жеткізіп, түсініксіз жерлерді міндетті түрде оқытушыдан сұрау қажет.

2. **Қорытындыларды пысықтау.**

Теориялық материалдарды меңгергеннен кейін конспектіге немесе оқулыққа қарамай, басты тұжырымдарды өз бетіңізше қорытындылап жазуға дағдыланыңыз. Бұл ақпаратты есте сақтауға және практикалық қолдануға көмектеседі.

3. Анықтамалар мен ережелерді меңгеру. Python бағдарламалау тіліне кіріспе. Python бағдарламасының құрылымы және синтаксисі. Айнымалылар және деректер типтері. Арифметикалық және логикалық операциялар. Шартты операторлар (if, else, elif). Циклдік құрылымдар (for, while). Құрылымдық деректер: тізімдер (list). Кортеждер, жиындар және сөздіктер. Мәтіндермен (string) жұмыс. Функциялар. Модульдер және

кітапханалар. Файлдармен жұмыс. Қателер мен ерекшеліктерді өңдеу. Жоғары дәрежелі функциялар және лямбда өрнектер. Қорытынды жоба және қайталау.

4. Бақылау сұрақтарын қолдану.

Теориялық материалды оқу барысында әр тақырыпқа берілген бақылау сұрақтарына сүйеніңіз. Бұл сұрақтар сізге негізгі мазмұнды түсініп, оны тәжірибеде қолдануға көмектеседі.

3. **Практикалық тапсырмалар.**

Пәнді сапалы меңгерудің негізгі шарты – тәжірибелік және есептік тапсырмаларды орындау. Бұл:

1. **Есептің шартын талдау**

- Берілген тапсырманы мұқият оқып шығу.
- Кіріс (input) және шығыс (output) мәліметтерін анықтау.
- Мысалы: «Массивтің ең үлкен элементін табу» есепте
  - **Кіріс**: массив элементтері.
  - **Шығыс**: ең үлкен сан.

Алгоритм құру

- Есепті шешудің ретін ойлау.
- Негізгі қадамдарды жазу (псевдокод немесе блок-схема).

Мысалы:

1. Массивті енгізу.
2. Алғашқы элементті ең үлкен деп белгілеу.
3. Әр элементті салыстыру.
4. Ең үлкенін шығару.

Мәліметтер құрылымын таңдау

- Мәліметті сақтауға қай құрылым тиімді екенін анықтау:
  - Массив → элементтер белгілі болса.
  - Тізім → элементтер саны өзгеретін болса.
  - Стек/кезек → реттелген енгізу/шығару қажет болса.
  - Ағаш/граф → иерархиялық немесе байланысқан жүйелер үшін.

Бағдарламаны жазу

- Таңдалған тілде (мысалы, **C/C++**, **Python**, **C#**) кодты жазу.
- Алгоритм қадамдарын кодқа айналдыру.
- Түсініктемелер қосу.

Мысалы (Python):

Мұндай тапсырмалар теориялық білімді нығайтып, практикалық дағдыларды дамытады.

Есеп шығарудың жалпылама қадамдары (ақпараттық жүйелер үшін).

1. Есепті шешу үшін қолданылатын негізгі ережелерді, стандарттарды немесе алгоритмдерді көрсету.
2. Мәселенің мазмұнын түсіндіретін блок-схема немесе желілік сызба сызу.
3. Есепті қысқа әрі нақты түсіндірмемен шешу.
4. Алгоритмді жалпы түрде жазып, одан кейін мысал арқылы көрсету.
5. Барлық параметрлерді стандартты өлшем бірліктерде (бит, байт, КБ, МБ, ГБ, Гбит/с, т.б.) көрсету.
6. Нәтижелерді кесте немесе диаграмма түрінде рәсімдеу.
7. Шешу дағдысы тек ұзақ әрі жүйелі жаттығулар арқылы қалыптасатынын естен шығармау.

Қолданылатын әдебиеттер:
Негізгі әдебиеттер.

1. Ермеков Н.Т., Алгоритмдеу және бағдарламалау. Оқу құралы. Алматы: ТОО «Лантар Трейд», 2019.,-159 с.

2. Ермеков Н.Т., Таржибаева Б.Е. Введение в программирование на языке Python Алматы.Лантар Трейд .2020.-202с.

3. Халикова К.З. Идрисов С.Н. Маликова Н.Т. Python тілінде программалау негіздері: Оқу құралы. Алматы, изд. Lantar books, 2022

4. Плас, Дж.Вандер. Python для сложных задач: наука о данных и машинное обучение : учебник / Дж.Вандер Плас.- СПб: Питер, 2020.- 576с**.**

5. Доусон, М. Программируем на Python.- 3-е изд.- СПб: Питер, 2020.- 416с.

6. Асанбай Б.З. PYTHON тілінде программалау негіздері әдістемелік құрал - Ақтөбе: «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалының баспа бөлімі, 2021 ж.-77 б.

Қосымша әдебиеттер

1. Д. Ю. Федоров. Программирование на языке высокого уровня Python. Санкт-Петербург 2019, – 85 – 90 с.

2. Прохоренок, Н. Python 3 и Pyqt 5. Разработка приложений. СПб: БХВ-Петербург, 2019.- 832с

3.Прохоренок Н. А. Python 3 и PyQt. Разработка приложений Спб: BHV, 2014 г. 704 стр.

Бекенова А.С., Python бағдарламалау тілі., Оқу құралы., Алматы. Альманахъ,2020.,-119б